绝密★启用前

考生姓名	
考生编号	

2023 年全国硕士研究生招生考试

数学（一）试题

（科目代码：301）

考生注意事项

1. 考生必须严格遵守各项考场规则.

（1）**考生在考试开考 15 分钟后不得入场.**

（2）交卷出场时间不得早于考试结束前 30 分钟.

（3）交卷结束后，不得再进考场续考，也不得在考场附近逗留或交谈.

2. 答题前，应按准考证上的有关内容填写答题卡上的“考生姓名”“报考单位”“考生编号”等信息.

3. 答案必须按要求填涂或写在指定的答题卡上.

（1）填涂部分应该按照答题卡上的要求用 2B 铅笔完成. 如要改动，必须用橡皮擦干净.

（2）书写部分必须用（蓝）黑色字迹钢笔、圆珠笔或签字笔在答题卡上作答. 字迹要清楚.

4. 考试结束后，将答题卡装入原试卷袋中，试卷交给监考人员.

题型	选择题	填空题	解答题
分值	50 分	30 分	70 分
自测分			


考研数学一
历年真题
配套讲解

2023 年全国硕士研究生招生考试数学（一）试题

一、选择题（本题共 10 小题，每小题 5 分，共 50 分. 在每小题给出的四个选项中，只有一项符合题目要求，请把所选项前的字母填在题后的括号内.）

(1) 曲线 $y=x\ln\left(e+\dfrac{1}{x-1}\right)$ 的斜渐近线方程为（　）.

(A) $y=x+e$

(B) $y=x+\dfrac{1}{e}$

(C) $y=x$

(D) $y=x-\dfrac{1}{e}$

(2) 若微分方程 $y''+ay'+by=0$ 的解在 $(-\infty,+\infty)$ 有界，则（　）.

(A) $a<0,b>0$

(B) $a>0,b>0$

(C) $a=0,b>0$

(D) $a=0,b<0$

(3) 设函数 $y=f(x)$ 由 $\begin{cases}x=2t+|t|,\\ y=|t|\sin t\end{cases}$ 确定，则（　）.

(A) $f(x)$ 连续，$f'(0)$ 不存在

(B) $f'(0)$ 存在，$f'(x)$ 在 $x=0$ 不连续

(C) $f'(x)$ 连续，$f''(0)$ 不存在

(D) $f''(0)$ 存在，$f''(x)$ 在 $x=0$ 不连续

(4) 已知 $a_n<b_n(n=1,2,\cdots)$，若级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$ 与 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}b_n$ 均收敛，则“级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$ 绝对收敛”是“级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}b_n$ 绝对收敛”的（　）.

(A) 充分必要条件

(B) 充分不必要条件

(C) 必要不充分条件

(D) 既不充分也不必要

(5) 已知 n 阶矩阵 A,B,C 满足 $ABC=O$，E 为 n 阶单位矩阵，记 $\begin{pmatrix}O & A\\ BC & E\end{pmatrix},\begin{pmatrix}AB & C\\ O & E\end{pmatrix},\begin{pmatrix}E & AB\\ AB & O\end{pmatrix}$ 的秩分别为 r_1,r_2,r_3，则（　）.

(A) $r_1\le r_2\le r_3$

(B) $r_1\le r_3\le r_2$

(C) $r_3\le r_1\le r_2$

(D) $r_2\le r_1\le r_3$

历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
扫码领取

(6) 下列矩阵中，不能相似于对角矩阵的是（　）.

(A) $\begin{pmatrix}1&1&a\\0&2&2\\0&0&3\end{pmatrix}$　　(B) $\begin{pmatrix}1&1&a\\1&2&0\\a&0&3\end{pmatrix}$

(C) $\begin{pmatrix}1&1&a\\0&2&0\\0&0&2\end{pmatrix}$　　(D) $\begin{pmatrix}1&1&a\\0&2&2\\0&0&2\end{pmatrix}$

(7) 已知向量 $\alpha_1=\begin{pmatrix}1\\2\\3\end{pmatrix},\alpha_2=\begin{pmatrix}2\\1\\1\end{pmatrix},\beta_1=\begin{pmatrix}2\\5\\9\end{pmatrix},\beta_2=\begin{pmatrix}1\\0\\1\end{pmatrix}$，则 γ 既可由 α_1,α_2 线性表示，也可由 β_1,β_2 线性表示，则 $\gamma=$（　）.

(A) $k\begin{pmatrix}2\\3\\4\end{pmatrix},k\in R$　　(B) $k\begin{pmatrix}3\\5\\10\end{pmatrix},k\in R$

(C) $k\begin{pmatrix}-1\\1\\2\end{pmatrix},k\in R$　　(D) $k\begin{pmatrix}1\\5\\8\end{pmatrix},k\in R$

(8) 设随机变量 X 服从参数为 1 的泊松分布，则 $E|X-EX|=$（　）.

(A) $\frac{1}{e}$　　(B) $\frac{1}{2}$　　(C) $\frac{2}{e}$　　(D) 1

(9) 设 $X_1,X_2,\cdots,X_n$ 为来自总体 $N(\mu_1,\sigma^2)$ 的简单随机样本，$Y_1,Y_2,\cdots,Y_m$ 为来自总体 $N(\mu_2,2\sigma^2)$ 的随机样本，两样本相互独立，$\overline{X}=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}X_i,\overline{Y}=\frac{1}{m}\sum_{i=1}^{m}Y_i,S_1^2=\frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}(X_i-\overline{X})^2,S_2^2=\frac{1}{m-1}\sum_{i=1}^{m}(Y_i-\overline{Y})^2$，则（　）.

(A) $\frac{S_1^2}{S_2^2}\sim F(n,m)$　　(B) $\frac{S_1^2}{S_2^2}\sim F(n-1,m-1)$

(C) $\frac{2S_1^2}{S_2^2}\sim F(n,m)$　　(D) $\frac{2S_1^2}{S_2^2}\sim F(n-1,m-1)$

历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
扫码领取

(10) 设 X_1, X_2 为来自总体 $N(\mu, \sigma^2)$ 的简单随机样本，其中 $\sigma(\sigma>0)$ 为未知参数，若 $\hat{\sigma}=a|X_1-X_2|$ 为 σ 的无偏估计，则 $a=$（　）.

(A) $\frac{\sqrt{\pi}}{2}$　　(B) $\frac{\sqrt{2\pi}}{2}$　　(C) $\sqrt{\pi}$　　(D) $\sqrt{2\pi}$

二、填空题（本题共 6 小题，每小题 5 分，共 30 分.）

(11) 当 $x\to 0$ 时，函数 $f(x)=ax+bx^2+\ln(1+x)$ 与 $g(x)=e^{x^2}-\cos x$ 是等价无穷小，则 $ab=$_____.

(12) 曲面 $z=x+2y+\ln(1+x^2+y^2)$ 在点 $(0,0,0)$ 的切平面方程为_____.

(13) 设 $f(x)$ 是以 2 为周期的周期函数，且 $f(x)=1-x, x\in(0,1)$，若 $f(x)=\frac{a_0}{2}+\sum_{n=1}^{\infty}a_n\cos n\pi x$，则 $\sum_{n=1}^{\infty}a_{2n}=$_____.

(14) 设连续函数 $f(x)$ 满足：$f(x+2)-f(x)=x, \int_0^2 f(x)dx=0$，则 $\int_1^3 f(x)dx=$_____.

(15) 已知向量 $\alpha_1=\begin{pmatrix}1\\0\\1\\1\end{pmatrix}, \alpha_2=\begin{pmatrix}-1\\-1\\0\\1\end{pmatrix}, \alpha_3=\begin{pmatrix}0\\1\\-1\\1\end{pmatrix}, \beta=\begin{pmatrix}1\\1\\1\\-1\end{pmatrix}$，$\gamma=k_1\alpha_1+k_2\alpha_2+k_3\alpha_3$，若 $\gamma^T\alpha_i=\beta^T\alpha_i$ $(i=1,2,3)$，求 $k_1^2+k_2^2+k_3^2=$_____.

(16) 设随机变量 X, Y 相互独立，$X\sim B\left(1,\frac{1}{3}\right)$，$Y\sim B\left(2,\frac{1}{2}\right)$，则 $P\{X=Y\}=$_____.

三、解答题（本题共 6 小题，共 70 分. 解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.）

(17)（本题满分 10 分）

设曲线 $y=y(x)(x>0)$ 经过点 $(1,2)$，该曲线上任一点 $P(x,y)$ 到 y 轴的距离等于该点处的切线在 y 轴上的截距.

（1）求 $y(x)$；

（2）求 $f(x)=\int_1^x y(t)dt$ 在 $(0,+\infty)$ 上的最大值.

历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
扫码领取

（18）（本题满分 12 分）

求函数 $f(x,y)=\left(y-x^2\right)\left(y-x^3\right)$ 的极值.

（19）（本题满分 12 分）

设有界闭区域 Ω 由柱面 $x^2+y^2=1$ 与平面 $z=0$，$x+z=1$ 围成，Σ 为 Ω 的边界曲面的外侧，计算曲面积分 $I=\oiint_{\Sigma}2xzdydz+xz\cos ydzdx+3yz\sin xdxdy$.

（20）（本题满分 12 分）

设函数 $f(x)$ 在 $[-a,a]$ 上存在 2 阶连续导数，证明：

（1）若 $f(0)=0$，则存在 $\xi\in(-a,a)$，使得 $f''(\xi)=\frac{1}{a^2}\left[f(a)+f(-a)\right]$.

（2）若 $f(x)$ 在 $(-a,a)$ 内取得极值，则存在 $\exists\eta\in(-a,a)$，使得 $\left|f''(\eta)\right|\geq\frac{1}{2a^2}\left|f(a)-f(-a)\right|$.

（21）（本题满分 12 分）

已知二次型 $f\left(x_1,x_2,x_3\right)=x_1^2+2x_2^2+2x_3^2+2x_1x_2-2x_1x_3$，$g\left(y_1,y_2,y_3\right)=y_1^2+y_2^2+y_3^2+2y_2y_3$.

（1）求可逆变换 $x=Py$，将 $f\left(x_1,x_2,x_3\right)$ 化成 $g\left(y_1,y_2,y_3\right)$.

（2）是否存在正交变换 $x=Qy$，将 $f\left(x_1,x_2,x_3\right)$ 化成 $g\left(y_1,y_2,y_3\right)$.

（22）（本题满分 12 分）

设二维随机变量 (X,Y) 的概率密度函数为 $f(x,y)=\begin{cases}\frac{2}{\pi}\left(x^2+y^2\right), & x^2+y^2\leq 1,\\ 0, & else.\end{cases}$

（1）求 X 与 Y 的协方差；

（2）判断 X 与 Y 是否相互独立；

（3）求 $Z=X^2+Y^2$ 的概率密度.

历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
扫码领取